

ESTIMATION DU COÛT — PROJET D'ADRESSAGE DE KALOUM (PHASE PILOTE)

Modèle éditable : modifiez les cellules en jaune pour recalculer automatiquement le coût estimé.

A. Données de référence — Commune de Kaloum

Paramètre	Valeur	Source / Hypothèse
Superficie de Kaloum (km²)	5,04	Source : Assemblée Nationale de Guinée / mairie de Kaloum
Population de Kaloum, recensement 2014	62,675	Source : Institut National de la Statistique de Guinée (RGPH 2014)
Année du recensement de référence	2,014	RGPH 2014
Année de calcul (aujourd'hui)	2,026	Hypothèse — année en cours
Taux de croissance démographique annuel estimé	3.0%	Hypothèse à ajuster — croissance urbaine moyenne Conakry
Taille moyenne d'un ménage (personnes)	6	Hypothèse — moyenne urbaine Guinée, à confirmer par l'INS
Bâtiments non résidentiels en % des bâtiments résidentiels	30.0%	Hypothèse — Kaloum = centre administratif/commercial, forte densité de bureaux, commerces, ministères

B. Estimation du nombre de bâtiments/unités à adresser

Paramètre	Valeur (calculée)	Formule / logique
Population estimée de Kaloum en 2026	89,360	Formule : Population 2014 × (1 + taux de croissance) ^ nombre d'années
Ménages estimés (bâtiments résidentiels)	14,893	Formule : Population estimée / taille moyenne du ménage
Total bâtiments/unités à adresser (résidentiel + non résidentiel)	19,361	Formule : Ménages × (1 + % non résidentiel)

C. Référence de coût unitaire — Projet d'Adressage du District d'Abidjan (PADA)

Paramètre	Valeur	Source / Hypothèse
Budget total du PADA (FCFA)	10,000,000,000	Source : KOACI, financement de 10 milliards FCFA annoncé au lancement du PADA
Unités d'occupation projetées (PADA)	348,216	Source : KOACI, 348 216 unités d'occupation projetées pour le PADA
Taux de change FCFA → USD (approx.)	600	Hypothèse — parité FCFA/USD approximative (le FCFA est arrimé à l'euro)
Taux de change USD → GNF	8,760	Source : cours de change moyen USD/GNF, juillet 2026
Coût moyen par unité — référence PADA Abidjan (FCFA, indicatif)	28,718	Référence contextuelle uniquement (PADA Abidjan) — ne sert plus au calcul ci-dessous
Coût moyen par unité d'occupation (USD)	55.00	Modifiable directement — coût unitaire retenu pour Kaloum (référence PADA Abidjan ≈ 48 \$ ajustable selon notre propre estimation)

D. Coût total estimé — Phase pilote Kaloum

Paramètre	Valeur (calculée)	Formule / logique
Coût total estimé (USD)	\$1,064,868	Formule : Total bâtiments × coût moyen par unité (USD)
Coût total estimé (GNF)	9,328,244,842 GNF	Formule : Coût total USD × taux USD-GNF
Coût par habitant estimé (GNF)	104,390 GNF	Formule : Coût total (GNF) / population estimée

⚠ Ceci est une estimation d'ordre de grandeur basée sur un coût moyen observé à Abidjan, projet de contexte comparable. Un chiffrage ferme nécessite un recensement de terrain à Kaloum et un appel d'offres auprès de prestataires SIG/géomatique.

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE PAR POSTE — PHASE PILOTE KALOUM

La répartition (%) en jaune est modifiable ; elle doit totaliser 100 % sur les postes de base. Un ajustement pour le renforcement de la signalétique et une provision pour imprévus s'ajoutent ensuite.

Référence : coût de base estimé (onglet Hypothèses, avant ajustement sig) **\$1,064,868** **9,328,244,842 GNF**

Poste de dépense	% du total	Montant (USD)	Montant (GNF)
Cartographie et collecte de données (imagerie satellite/drone, relevés GPS terrain)	25%	\$266,217	2,332,061,211 GNF
Répertoire toponymique et validation communale des noms de voies	5%	\$53,243	466,412,242 GNF
Enquête et numérotation des bâtiments (système métrique)	20%	\$212,974	1,865,648,968 GNF
Base de données SIG et portail numérique	15%	\$159,730	1,399,236,726 GNF
Fabrication et pose de la signalétique (plaques rues et bâtiments)	20%	\$212,974	1,865,648,968 GNF
Formation des agents communaux et sensibilisation des populations	5%	\$53,243	466,412,242 GNF
Coordination et suivi-évaluation	10%	\$106,487	932,824,484 GNF
SOUS-TOTAL (postes de base)	100%	\$1,064,868	9,328,244,842 GNF
Ajustement — renforcement de la signalétique (4 poteaux par intersection au lieu de 2)		\$6,532	57,219,164 GNF
Ajustement — venelles piétonnes et bâtiments multi-niveaux (signalétique complémentaire)		\$6,005	52,600,000 GNF
TOTAL (avant provision pour imprévus)		\$1,077,405	9,438,064,007 GNF
Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts	18%	\$193,933	1,698,851,521 GNF
BUDGET TOTAL AVEC PROVISION POUR IMPRÉVUS	118%	\$1,271,337	11,136,915,528 GNF

Note : cette clé de répartition (%) est une hypothèse indicative fondée sur la structure de coûts habituelle des projets d'adressage comparables, à ajuster après devis des prestataires. L'ajustement signalétique reflète le passage à 4 poteaux par intersection (au lieu de 2) dans l'onglet Équipements et prestataires, qui donne un chiffrage plus précis que l'allocation forfaitaire de 20 % ci-dessus. La provision pour imprévus (15 à 20 % recommandé, 18 % retenu ici) couvre les retards de calendrier, les écarts de mesure sur le terrain et la fluctuation des coûts (change USD/GNF, prix des matériaux) ; elle s'applique au-dessus du budget ajusté.

BUDGET — APPROCHE ASCENDANTE (BOTTOM-UP) — PHASE PILOTE KALOUM

Scénario alternatif : le total est ici la somme réelle du personnel et des équipements/prestataires prévus, plutôt qu'une estimation par unité (55 \$/bâtiment). Ne remplace pas l'onglet « Budget par poste » — sert de comparaison.

Poste		Montant (USD)	Montant (GNF)
Ressources humaines (onglet Ressources humaines, total)		\$295,034	2,584,500,000 GNF
Équipements + Prestataires + Ajustements (onglet Équipements et prestataires, total A+B+C)		\$380,010	3,328,888,133 GNF
SOUS-TOTAL (personnel + équipements + prestataires)		\$675,044	5,913,388,133 GNF
Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts	0.18	121507.97532942	1064409863.88572
BUDGET TOTAL (APPROCHE ASCENDANTE)	118%	\$796,552	6,977,797,997 GNF

Comparaison avec l'approche descendante (onglet Budget par poste)

Budget total — approche descendante (population × coût unitaire)		\$1,271,337	11,136,915,528 GNF
Budget total — approche ascendante (ce scénario)		\$796,552	6,977,797,997 GNF
Écart (descendant – ascendant)		\$474,785	4,159,117,531 GNF
Écart en % (par rapport à l'approche descendante)	37.3%		

Note : ce scénario totalise ce qui est explicitement chiffré dans les onglets Ressources humaines et Équipements et prestataires. Il ne comprend pas de marge bénéficiaire ni de frais de structure/siège non listés ailleurs — à ajouter séparément si pertinent avant de le présenter comme chiffrage officiel. L'écart avec l'approche descendante (basée sur un coût moyen par unité, référence PADA Abidjan) reflète tout ce que cette dernière capture de façon implicite (marge, risque, frais généraux) sans le détailler poste par poste.

RESSOURCES HUMAINES — PHASE PILOTE KALOUM

Effectifs et salaires (en jaune) modifiables. Le coût total se recalcule et peut être comparé au chiffrage par poste de l'onglet précédent.

Poste	Effectif	Coût mensuel (GNF/personne)	Durée (mois)	Coût total /personne (GNF)	Coût total /personne (USD)	Type	Coût total (GNF)	Coût total (USD)
Chef de projet	2	15,000,000	12	180,000,000 GNF	\$20,548	Permanent	360,000,000 GNF	\$41,096
Responsable SIG / géomaticien en chef	2	12,000,000	12	144,000,000 GNF	\$16,438	Permanent	288,000,000 GNF	\$32,877
Techniciens SIG / cartographes	6	6,000,000	12	72,000,000 GNF	\$8,219	Permanent	432,000,000 GNF	\$49,315
Développeurs informatiques (base de données/portail)	3	7,000,000	8	56,000,000 GNF	\$6,393	Permanent	168,000,000 GNF	\$19,178
Chefs d'équipe de terrain (superviseurs)	5	5,000,000	9	45,000,000 GNF	\$5,137	Permanent	225,000,000 GNF	\$25,685
Agents enquêteurs (numérotation + GPS), en 7 équipes de 2	21	3,000,000	9	27,000,000 GNF	\$3,082	Temporaire	567,000,000 GNF	\$64,726
Agents de sensibilisation communautaire	9	2,500,000	9	22,500,000 GNF	\$2,568	Temporaire	202,500,000 GNF	\$23,116
Personnel administratif et financier	3	4,000,000	12	48,000,000 GNF	\$5,479	Permanent	144,000,000 GNF	\$16,438
Chauffeurs / logistique	3	2,500,000	12	30,000,000 GNF	\$3,425	Permanent	90,000,000 GNF	\$10,274
Personnel de renfort / réserve (mobilisable si le terrain s'avère plus	6	3,000,000	6	18,000,000 GNF	\$2,055	Temporaire (réserve)	108,000,000 GNF	\$12,329
TOTAL RESSOURCES HUMAINES							2,584,500,000 GNF	\$295,034
Coût moyen par personne (route l'équipe)				43.075.000 GNF	\$4.917			

Note. Tâche de pose de signalétique (4 à 6 personnes) est généralement souso-traitée à l'entreprise locale et déjà comptabilisée dans le poste « signalétique » de l'onglet Budget par poste — elle n'est pas dupliquée ici. Le spécialiste toponymie et l'expert juridique interviennent en mission ponctuelle (honoraires forfaitaires, non inclus dans cette masse salariale mensuelle). Le personnel de renfort est une réserve de capacité mobilisable si le volume de terrain (nombre et types de voies, densité du bâti) s'avère supérieur aux hypothèses de départ ; son coût est déjà intégré au total ci-dessus.

Comparaison avec l'estimation par poste (onglet précédent)

Part de la masse salariale dans le budget total estimé	27.7%	
--	-------	--

ÉQUIPEMENTS ET PRESTATAIRES DE SERVICES — PHASE PILOTE KALOUM

Quantités et coûts unitaires (en jaune) modifiables. Références liées au nombre de bâtiments, de voies et d'intersections estimé.

Nombre de voies estimé à Kaloum (hypothèse à confirmer par la cartographie)	220	Hypothèse — zone urbaine dense de 5,04 km², à affiner par imagerie/terrain
Intersections par voie (moyenne, croisements le long d'une rue)	3.0	Hypothèse — tissu urbain dense de Kaloum, à affiner par la cartographie
		2 = un poteau par coin opposé (norme courante) ; jusqu'à 4 pour une visibilité renforcée dans toutes les directions
Poteaux/plaques par intersection	4	
Nombre d'intersections estimé	330	Formule : (nombre de voies × intersections par voie) / 2 — la division par 2 évite de compter double les intersections
Nombre de poteaux/plaques de rue nécessaires	1320	Formule : nombre d'intersections × poteaux par intersection

A. Équipements (matériel à acquérir)				
Article	Quantité	Coût unitaire (GNF)	Coût total (GNF)	Coût total (USD)
Récepteurs GPS de précision (sub-métrique)	18	4,500,000	81,000,000 GNF	\$9,247
Tablettes de terrain robustes (collecte mobile, Android)	21	2,200,000	46,200,000 GNF	\$5,274
Ordinateurs portables (équipe SIG / bureau)	12	6,500,000	78,000,000 GNF	\$8,904
Licences logiciels SIG professionnels (ou QGIS gratuit + support payant)	2	25,000,000	50,000,000 GNF	\$5,708
Serveur / hébergement cloud pour la base de données SIG (12 mois)	2	30,000,000	60,000,000 GNF	\$6,849
Imprimante/traceur grand format pour cartes	2	8,000,000	16,000,000 GNF	\$1,826
Location de véhicules 4x4 / motos pour les équipes de terrain (9 mois)	5	27,000,000	135,000,000 GNF	\$15,411
Mobilier et équipement de bureau du projet	2	15,000,000	30,000,000 GNF	\$3,425
Plaques de numérotation des bâtiments (fabrication, gravure)	19,361	55,000	1,064,868,133 GNF	\$121,560
Plaques de rue et poteaux/supports (fabrication et pose, par intersection)	1,320	650,000	858,000,000 GNF	\$97,945
SOUS-TOTAL A — ÉQUIPEMENTS			2,419,068,133 GNF	\$276,149

B. Prestataires de services (sous-traitance)				
Article	Unité	Coût unitaire (GNF)	Coût total (GNF)	Coût total (USD)
Imagerie satellite / prises de vue par drone (couverture de Kaloum)	1	120,000,000	120,000,000 GNF	\$13,699
Bureau d'études SIG / géomatique — assistance technique méthodologique	1	225,000,000	225,000,000 GNF	\$25,685
Entreprise de fabrication et pose de la signalétique — supervision qualité	1	60,000,000	60,000,000 GNF	\$6,849
Développement du portail web / application SIG (si sous-traité)	1	90,000,000	90,000,000 GNF	\$10,274
Impression de supports de sensibilisation (affiches, dépliants)	1	22,500,000	22,500,000 GNF	\$2,568
Audit qualité et évaluation indépendante de la phase pilote	1	37,500,000	37,500,000 GNF	\$4,281
Consultance ponctuelle d'experts internationaux (jours-expert, mobilisable au besoin)	30	7,884,000	236,520,000 GNF	\$27,000
Frais de voyage et indemnités des experts internationaux (mobilisable au besoin)	1	65,700,000	65,700,000 GNF	\$7,500
SOUS-TOTAL B — PRESTATAIRES DE SERVICES			857,220,000 GNF	\$97,856

TOTAL ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES (A + B)			3,276,288,133 GNF	\$374,005
--	--	--	-------------------	-----------

Part de ce total dans le budget global estimé (onglet Hypothèses)	35.1%
---	-------

Note : les coûts unitaires ci-dessus sont des hypothèses de travail à confirmer par des devis réels de fournisseurs et prestataires locaux et régionaux. La location de véhicules est privilégiée à l'achat pour une phase pilote de durée limitée. Le nombre de poteaux/plaques de rue est désormais calculé par intersection (nombre de voies × intersections par voie + 2, puis × poteaux par intersection) plutôt qu'une simple plaque par rue, ce qui reflète mieux la réalité du terrain. La consultance d'experts internationaux (20 jours-expert à titre indicatif, environ 900 \$/jour, plus frais de voyage) est une réserve mobilisable au besoin ; elle n'est pas systématiquement dépensée dans son intégralité.

C. Ajustements complémentaires — venelles piétonnes et bâtiments multi-niveaux

Hypothèses (en jaune) modifiables, sur le même principe que les paramètres ci-dessus. Les quantités ci-dessous sont calculées, pas fixées à la main — ajustez les hypothèses selon votre connaissance du terrain ou les résultats du recensement.

Estimation du nombre de venelles piétonnes

Nombre de voies estimé à Kaloum (repris ci-dessus)	220	Référence : cellule C5 de cet onglet
Voies desservant au moins une venelle (zone non lotie)	0.25	Hypothèse — à affiner par la cartographie/le terrain (part des voies bordées de parcelles en second rang)
Nombre moyen de venelles par voie concernée	1.3	Hypothèse — plusieurs venelles peuvent partir d'une même voie
Nombre de venelles estimé	72	Formule : voies × % concernées × venelles moyennes par voie

Estimation du nombre de bâtiments multi-niveaux

Unités non résidentielles estimées (boutiques, bureaux...)	4467.97818	Formule : ménages × % non résidentiel (onglet Hypothèses)
Unités non résidentielles regroupées en bâtiments multi-niveaux	0.1	Hypothèse — part des commerces/bureaux logés dans un immeuble à étages plutôt qu'un local simple
Nombre moyen d'unités (boutiques/bureaux) par bâtiment multi-niveaux	9	Hypothèse — ex. 3 niveaux × 3 boutiques, comme un petit centre commercial type
Nombre de bâtiments multi-niveaux estimé	50	Formule : unités non résidentielles × % regroupées ÷ unités moyennes par bâtiment

Article	Quantité	Coût unitaire (GNF)	Coût total (GNF)	Coût total (USD)
Marquage / plaque de venelle (jonction avec la rue principale)	72	175000	12,600,000 GNF	\$1,438
Signalétique intérieure des bâtiments multi-niveaux (répertoire + repères d'étage)	50	800000	40,000,000 GNF	\$4,566
SOUS-TOTAL C — AJUSTEMENTS COMPLÉMENTAIRES			52,600,000 GNF	\$6,005
NOUVEAU TOTAL — ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES + AJUSTEMENTS (A+B+C)			3,328,888,133 GNF	\$380,010

Note : le nombre de venelles et de bâtiments multi-niveaux sont désormais calculés à partir d'hypothèses modifiables (en jaune), sur le même principe que le reste du modèle — et non plus des valeurs fixes. Ajustez ces hypothèses selon votre connaissance du terrain ou les résultats du recensement à venir. La signalétique intérieure des bâtiments multi-niveaux couvre un panneau répertoire et des repères de palier ; la plaque de chaque boutique individuelle reste incluse dans le poste standard « Plaques de numérotation des bâtiments », chaque boutique étant déjà comptée comme une unité distincte dans l'estimation de base (onglet Hypothèses).

MARGE BÉNÉFICIAIRE — USAGE INTERNE (NE PAS TRANSMETTRE AU GOUVERNEMENT)

Cet onglet est un outil de pilotage pour votre entreprise. La note de proposition envoyée au gouvernement ne doit présenter que le coût du projet, pas votre marge.

Coût total du projet (référence : onglet Hypothèses)	USD	GNF
Coût total estimé du projet (avec provision pour imprévus)	\$193,933	1,698,851,521 GNF

Taux de marge retenu pour le scénario recommandé	15%	Modifiable — recommandé 15 à 20 % pour un premier contrat pilote avec risque de préfinancement
--	-----	--

Scénarios de marge (majoration sur coût)

Scénario	Taux de marge	Profit (USD)	Profit (GNF)	Prix total à facturer (USD)	Prix total à facturer (GNF)
Prudent (grand contractant, faible risque)	10%	\$19,393	169,885,152 GNF	\$213,326	1,868,736,673 GNF
Recommandé (PME, premier contrat, risque de préfinancement)	15%	\$29,090	254,827,728 GNF	\$223,023	1,953,679,249 GNF
Ambitieux (risque élevé, forte valeur ajoutée technique)	20%	\$38,787	339,770,304 GNF	\$232,719	2,038,621,825 GNF

Note : ceci est une majoration sur coût (« markup »). Prix facturé = Coût × (1 + marge). Si vous devez présenter une marge en % du prix de vente (« marge commerciale »), utilisez plutôt Prix = Coût / (1 – marge) — les deux méthodes donnent des taux différents pour un même profit visé.

Facteurs qui justifient une marge plus élevée que sur un marché mature :

- Préfinancement : l'État paie souvent avec retard ; votre entreprise avance salaires, équipements et prestataires.
- Risque de change : coûts en partie liés au dollar (équipements importés), recettes en GNF.
- Projet inédit en Guinée : pas de références locales directes, courbe d'apprentissage sur la méthodologie.
- Réputation : un pilote réussi ouvre la voie à l'extension aux 4 autres communes — valeur au-delà du seul contrat pilote.